

2025. 11+12월호

...
vol.695

농업기술

AGRICULTURAL TECHNOLOGY



RDA 포커스

연두색 누에고치 품종
'연녹잠'의 기능성과 기능성

알쓸신농

혈당과 장건강까지 챙기는
'도담쌀'

추천! K품종

재배 안정성이 강화된
장원형 쌀 '케이롱'

명인열전

축산분야
한기웅 명인

간척지 구조물 안전시공
고성능 복합기둥 공법개발로
다양한 지형에 폭넓게 적용

농촌진흥청, 농업의 내일을 함께 열다

2026년, 한국 농업의 미래를 향한
도전은 계속됩니다.



농촌진흥청
Rural Development
Administration

스마트폰으로 QR코드를 찍으면 '농업과학도서관'으로 연결되어 '농업기술'과 '농업기술길잡이' 등 농촌진흥청에서 발행하는 다양한 책자를 만날 수 있습니다. 포털사이트에 '농업과학도서관'을 검색해보세요.

[54875] 전북특별자치도 전주시 덕진구 농생명로 300(중동) T.1544-8572 F.063-238-1766 www.rda.go.kr





농업기술

AGRICULTURAL TECHNOLOGY

vol. 695 / 2025. 11+12월호

창간일 1967년 2월 15일 발행일 2025년 11월 1일 발행처 농촌진흥청 발행인 이승돈
주소 54875 전북특별자치도 전주시 덕진구 농생영로 300(중동) 연락처 063-238-0993

편집인 권철희, 김지성, 이구영, 한순주, 김남실

민보라, 윤래경, 김민정, 이재경, 임선실, 김다인, 하미수, 김정현

ISSN 2288-2006 디자인·제작 디앤씨컴퍼니



본 저작물은 농촌진흥청에서 작성해 '공공누리 1유형'으로 개방한 자료입니다.
농촌진흥청 누리집(<https://www.rda.go.kr>) 및 농업과학
도서관(<http://lib.rda.go.kr>)에서 무료로 내려받으실 수 있습니다.

RDA포커스

- 04 연두색 누에고치 품종
'연녹잠'의 기능성과 가능성
- 06 병에 강한 고추 종자를 찾아서
- 08 간척지 구조물 안전 시공 위한
고성능 복합기둥 공법 개발
- 10 국민 호흡기 건강
앞들께 '숨들'로 지켜
- 12 에어로겔 다겹보온커튼으로,
한파 걱정 끝!
- 14 효율성, 다양성 '꼭'
복숭아 디지털 육종 기술 개발



16 가축유전자원센터,
세계가 인정한 DNA 검사 기관

18 현장맞춤! 농업신기술

알쓸신농

22 혈당과 장건강까지 챙기는
'도담쌀'

24 기후 위기 대응,
토양 탄소 저장과 농업

26 암태지 생산성 높이려면
후보돈 관리부터

새로 나온 품종

28 우리 면용 밀 신품종
'한면'

30 작지만 오래가는 반쪽임,
분홍색 소형 스프레이 국화 '반짜기'

추천! K품종

32 재배 안정성이 강화된
장원형 쌀 '케이룽'

34 통팔앙금 가공에 적합하고
알이 굵은 팔 '홍미인'

36 품질과 기능이 우수한
새하얀 팽이버섯 '설단'

명인열전

38 축산 분야
한기웅 명인

농식품 기업탐방

42 쌀 한 톨의 혁신 위고미로
세상에 건강을 심는
'바이오모아메디칼(주)'

46 RDA 이모저모

연두색 누에고치 품종 ‘연녹잠’의 기능성과 가능성



누에를 키우는 농업인 양잠(養蠶)은 산업과 함께 변화했다. 과거 우리나라의 양잠은 섬유산업으로서 전성기를 누렸다. 실크를 만들기 위한 누에고치는 하얗고, 흠이 적으며, 두께가 균일하고, 질긴 특성을 가지는 것이 상품(上品)이었다. 시대가 흘러 양잠은 기능성 산업으로 전환기를 맞는다. 누에 분말은 혈당 강하 소재로, 누에고치 추출물은 기억력 개선 소재로 가치를 찾고, 건강기능식품으로 등록되는 성과를 거두었다. 그에 따라 양잠의 기준도 달라졌다. 기능성 높은 시기에 수확하고, 기능성 높은 품종이 선호되었다. 이에 농촌진흥청에서는 기능성 양잠산업 육성을 위한 기능성 품종 개발에 힘쓰고 있다. 그중에서도 연두색 누에고치를 짓는 ‘연녹잠’의 매력을 소개한다.

연두색 고치 품종, ‘연녹잠’

누에는 봉뿔을 먹고 자란다. 누에 품종에 따른 실샘(실크를 만들어내는 기관) 차이에 따라 누에고치에는 봉뿔 성분이 전달되지만 그렇지 못한 경우도 있다. 봉뿔 성분이 전달되지 못한 고치는 백색, 카로티노이드가 전달된 고치는 황색, 플라보노이드가 전달된 고치는 녹색으로 나타난다. 농촌진흥청에서 2009년에 개발한 연녹잠은 이름에서도 알 수 있듯이 플라보노이드가 축적된 연두색 고치를 만드는 품종이다. 연녹잠 고치에는 봉뿔에서 유래한 플라보노이드에 당이 결합한 새로운 구조로 축적되어 있으며, 생육 특성이 우수하여 키우기 쉽다.



농촌진흥청 육종 누에품종별 누에고치 색상

연녹잠 추출물 콜레스테롤 효과적으로 감소

‘연녹잠’누에고치 추출물의

콜레스테롤 조절 효과

연녹잠 누에고치 추출물은 콜레스테롤 대사 개선에 효과를 보였다. 고지방식으로 비만을 유도한 마우스 모델에 투여하였을 때, 나쁜 콜레스테롤로 알려진 저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤의 혈중농도가 26% 감소했다. 이는 콜레스테롤 치료제로 알려진 스타틴(Statin)과 유사한 수준이다. 간 조직의 콜레스테롤 함량도 분석해 보았다. 연녹잠은 스타틴과 달리 간에서 콜레스테롤을 배출하는 기전을 활성화하여, 연녹잠 고치 섭취군에서는 간 콜레스테롤이 27% 감소되었다. 스타틴은 콜레스테롤 합성을 억제하여 혈중농도를 낮추지만, 연녹잠 고치 추출물은 다양한 기전을 통해 콜레스테롤을 효과적으로 감소시키는 우수한 소재임이 확인됐다.

항산화 효과 높고, 피부미용에도 좋은

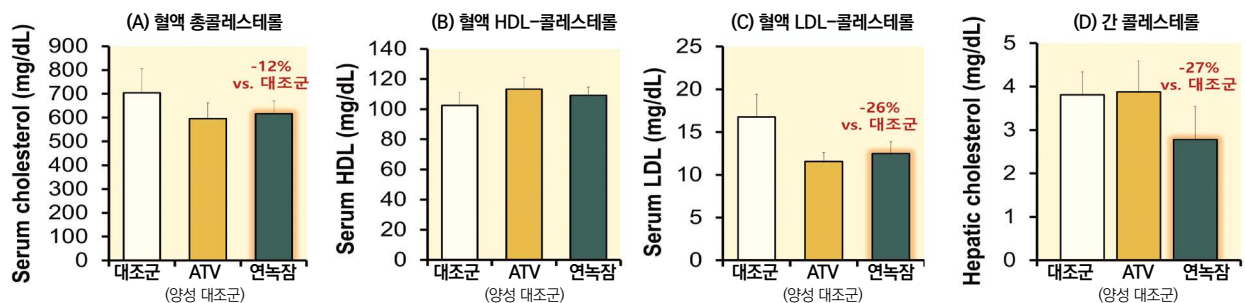
‘연녹잠’의 다양한 가능성

콜레스테롤 저하 효과 외에도 다양한 기능성 소재로서의 연녹잠의 가치가 발견되고 있다.

플라보노이드 함량이 풍부한 연녹잠 고치는 다른 품종에 비하여 항산화 효과도 2배 이상이다. 또한 연녹잠 플라보노이드는 자외선을 비추면 형광녹색을 띄는데, 외부 환경에 따라 그 강도가 달라지는 특성을 보인다. 이를 활용하여 연녹잠 고치로 스마트섬유를 만들어 볼 수 있을 것이다. 피부미용에도 효과가 좋았다. 연녹잠 홍잠(고치 짓기 전 성숙한 누에를 찢는 것)을 섭취한 실험쥐에서 멜라닌 생성이 억제되고, 피부박기가 41% 개선되었다. 이와 같이 연녹잠은 기능성 누에 품종으로 식의약 소재 외에도 화장품, 바이오소재 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 보인다.

‘연녹잠’, 우수 누에 품종의 보급

다양한 잠재력을 가진 연녹잠은 우수 누에 품종으로 지정되어 농촌진흥청에서 매년 누에씨를 지자체 유관기관과 협력하여 보급하고 있다. 농가수요에 따른 생산계획 수립으로 연녹잠과 같은 우수 누에 품종 보급을 확대하고, 국내 기능성 양잠산업의 기반을 강화하기 위한 노력을 지속할 계획이다. 🌱



‘연녹잠’ 누에고치 추출물 콜레스테롤 강하효과 동물실험

고추 씨앗에 숨은 능력 발탁하기 병에 강한 고추 종자를 찾아서



“시네타저”(위)와
시판 품종(아래)의
탄저병 감염정도 비교

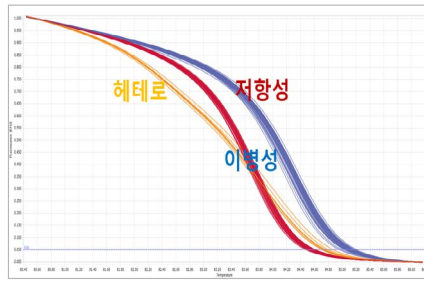
고추는 김치, 고추장 등 우리 식탁에서 빠질 수 없는 대표적인 채소이다. 이렇게 소중한 고추가 해마다 풋마름 병, 각종 바이러스 병으로 인해 큰 피해를 입고 있다. 특히 장마철이 되면 탄저병 같은 병해가 심하게 발생해 수확량이 크게 줄어들고, 농민은 물론 소비자에게도 영향을 미친다. 이런 여러 가지 병을 이겨낼 수 있는 건실한 고추 유전자원을 찾는 일은 고추 산업의 중요한 과제이다. 국립농업과학원 농업유전자원센터에서는 전 세계에서 수집한 약 7천 개의 고추 유전자원을 연구해 왔다. 이 유전자원들은 다양한 고추 품종은 물론 대륙별 재래종, 야생종, 야생근연종들도 포함되어 있다. 이 수천 점의 고추 자원을 하나하나 재배하고, 다양한 병에 얼마나 잘 견디는지 평가해 온 결과, 역병, 탄저병, 풋마름병, 세균성반점병 뿐만 아니라 여러 바이러스에 강한 고추 자원을 발굴했다.

여름철 장마의 불청객, 탄저병을 이기는 고추 유전자원

고추탄저병(*Colletotrichum scovillei*)은 고추 열매에 둥근 반점이 생겼다가 썩게 되어 상품성을 떨어뜨리는 병이다. 다년간의 연구를 통해 최근 탄저병에 저항성을 가지는 고추 유전자원을 선별하여 식물특허(시네타저)를 출원했다. 국내 시판품종들은 *Capsicum baccatum*에서 저항성을 가져온 품종이 대부분으로 시네타저는 *Capsicum chinense*로 국내 판매 품종과는 저항성 근원이 다르며 탄저병에도 더 강하다. 현재 농업유전자원센터는 *C. chinense*를 *C. annuum*과 교배하여 저항성을 가지면서 국내 재배 품종과 교배가 원활한 중간 모본을 선별하고 있으며 빠른 시일 안에 수요자들에게 제공할 예정이다.



역병 접종 평가



고추 역병 판별 마커개발



풋마름병 저항성 고추

고추 역병, 풋마름병에 저항성을 가지는 유전자원 발굴

역병(*Phytophthora capsici*)은 고추 뿌리부터 줄기까지 썩게 만들어 작물을 통째로 말라 죽게 한다. 농업유전자원센터에서는 고추 핵심 집단을 작성한 후 이를 대상으로 역병에 대한 저항성을 평가했고, 이 중 일부는 병에 거의 걸리지 않는 매우 우수한 자원으로 확인되었다. 특히 병 저항성과 관련 있는 신규 마커를 개발하여 병에 강한 고추를 신속, 대량으로 선별할 수 있는 기술도 개발했다.

풋마름병은 세균(*Ralstonia solanacearum*)이 원인균으로 땅속에 있던 균이 식물의 뿌리를 통해 침입하여 물관을 막아 고추가 잎 위쪽부터 시들다가 완전히 말라 죽는 병으로 기후 변화로 인하여 최근 많이 발생하고 있다. 풋마름병 균

을 고추자원에 접종하여 내병성을 보이는 13자원이 선발되었으며, 특히 '*C. chinense*'종에서 뛰어난 저항성이 확인되었다. 2025년부터 전체 고추 7천여 자원에 대한 풋마름병 판별 마커를 활용하여 평가를 시작했고, 저항성 자원에 대한 정보를 DB구축하여 공개할 예정이다.

씨앗은행을 통한

병저항성 고추자원 정보 제공과 분양

병에 강한 고추 육종 소재를 찾는 생물종 방법은 정확하기는 하지만 7천여 개의 모든 고추 자원에 적용하기는 시간과 비용이 많이 소모된다. 이에 농업유전자원센터는 저항성 평가 비용을 절감하고, 연구자와 육종가들에게 내병성 자원의 정보를 신속하게 제공하기 위해 세균성반점병, 흰가루병, 탄저병, 역병, 포티바이러스

스, 오이모자이크바이러스, 토마토반점위조바이러스 등 병 연관 14개 마커를 분석하였다. 그 결과 여러가지 병에 강한 고추 자원들을 발굴하고 자원 정보를 씨앗은행(genebank.rda.go.kr)을 통해 공개 및 분양하고 있다.

고추 유전자원의 내병성 평가는 기후변화로 인하여 고추 재배 환경이 변화함에 따라 병 발생이 더 다양해지고 강해지는 상황에서 안정적으로 생산할 수 있는 품종을 준비하는데 밑거름이 될 수 있다. 병에 강한 고추는 농민에게는 수확의 안정성을, 소비자에게는 안전하고 건강한 먹거리를, 국가에는 품종 주권과 식량안보의 기반을 제공한다. 앞으로도 씨앗 속 숨은 놀라운 가능성을 찾아내는 농업유전자원센터의 노력은 계속될 것이다. 🌱

Ⓜ 고추 탄저병, 역병, 풋마름병에 저항성을 가지는 자원들

*발병도 : 0: 무발병, 1: 병징 0~10%, 2: 병징 10~20%, 3: 병징 21~40%, 4: 병징 40~100%

구분	국가번호	학명	발병도 (0~4)
탄저병	229194	<i>C. chinense</i>	1.3
	229204	<i>C. chinense</i>	1.3
	229207	<i>C. chinense</i>	1.0
	261222	<i>C. chinense</i>	1.0
	261472	<i>C. chinense</i>	1.0
	261475	<i>C. chinense</i>	0.0
	305437	<i>C. chinense</i>	1.0
	PBC80(저항성)	<i>C. baccatum</i>	2.0
	마니따(감수성)	<i>C. annuum</i>	4.0

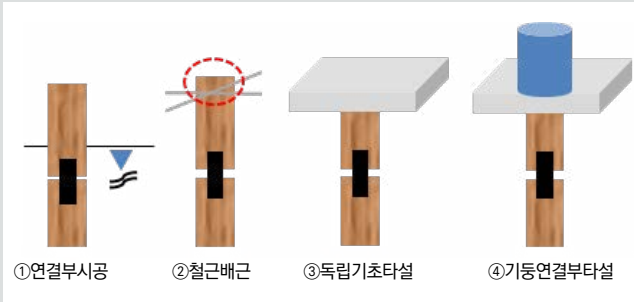
구분	국가번호	학명	발병도 (0~4)
역병	248571	<i>C. annuum</i>	0.0
	250208	<i>C. annuum</i>	0.2
	259140	<i>C. chinense</i>	0.2
	261106	<i>C. annuum</i>	0.9
	261397	<i>C. annuum</i>	0.2
	CM334(저항성)	<i>C. annuum</i>	0.2
	마니따(감수성)	<i>C. annuum</i>	4.0

구분	국가번호	학명	발병도 (0~4)
풋마름병	158680	<i>C. annuum</i>	0.2
	223737	<i>C. annuum</i>	0.2
	240012	<i>C. annuum</i>	0.2
	247226	<i>C. annuum</i>	0.3
	240642	<i>C. annuum</i>	0.2
	236424	<i>C. annuum</i>	0.4
	247232	<i>C. annuum</i>	0.4
	248579	<i>C. annuum</i>	0.5
	248583	<i>C. annuum</i>	0.5
	293808	<i>C. annuum</i>	0.7
	305510	<i>C. chinense</i>	0.1
	236738	<i>C. chinense</i>	0.4
	283497	<i>C. chinense</i>	0.6
	MC4(저항성)	<i>C. annuum</i>	0.8
	마니따(감수성)	<i>C. annuum</i>	3.7

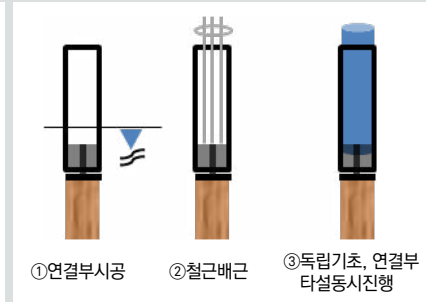
간척지 구조물 안전 시공 위한 고성능 복합기둥 공법 개발



나무 부식현상



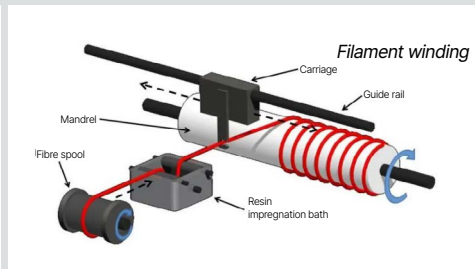
기존 '나무 기둥' 공법



개선 나무-FRP '복합기둥' 공법



항공기 소재(복합소재, FRP)



수소압력용기공법(필라멘트 와인딩)



FRP 시제품

간척지는 무르고 약한 지반 특성상 구조물을 설치할 때 침하와 시공 난이도 등 다양한 문제가 발생한다. 기존의 '콘크리트(PHC) 기둥' 공법은 침하 안정성은 확보할 수 있으나, 온실 1헥타르(ha)당 25억 원 이상이 드는 높은 기초 공사비가 단점이다. '나무 기둥' 공법은 초기 비용은 적지만 시간이 지날수록 지하수위 노출부에 나무가 썩는 문제가 생길 수 있다. 이러한 한계를 해결하기 위해 농촌진흥청에서는 초기 비용이 적은 나무 기둥에 FRP(섬유강화플라스틱) 소재를 결합한 '복합기둥' 기반의 온실 기초 보강 공법을 개발했다.

항공·자동차 산업 복합소재 기술을 농업에 적용

항공기와 자동차 수소 저장 용기에 사용되는 FRP는 간척지와 같은 염분이 많은 환경에서 견디는 내식성*과 강도가 우수한 소재로, 이를 나무와 결합해 가볍고 튼튼하며 연약 지반에서도 안정적으로 시공할 수 있는 '복합기둥'을 완성했다. 지하수위 아래로는 나무를, 위로 노출되는 부분은 FRP 기둥을 연결하는 방식으로 시공한다.

*내식성: 부식에 견디는 힘 (물, 염수 등에 대한 저항성)

복합기둥은
일반 농촌지역이나
산지, 소규모 농업
기반 시설 등
다양한 지형에도
폭넓게 적용

① 복합기둥 공법의 온실시공비

구분	나무 기둥	콘크리트 기둥	나무-FRP 복합기둥	개선 사항
인발 저항력	22.4kN	-	33.2kN	▲ 48.2% 향상
내부식성	부식 위험 존재	20년 이상 유지	20년 이상 유지	안정성 확보
시공공정	4단계(기초·기둥분리)	-	3단계(동시 타설)	간소화
시공비(원/1ha)	4.3억	25~27억	6.1억	▲ 75% 절감 (PHC 대비)

*시공 깊이: PHC 40m, 나무-FRP 12m 기준(시공 위치, 시공사마다 일부 상이할 수 있음.)

② 복합기둥 공법의 예측 침하량 (현장 실증시험 결과 반영)

기초 공법	10년 후 침하량(mm)	20년 후 침하량(mm)	허용범위(25.4mm) 충족 여부
나무-FRP복합파일	0.37	0.52	☒ 충족
헬리컬파일*	8.1	14.8	☒ 충족
지반개량**	22.7	62.6	☐ 불 충족

나무-FRP 결합한 '복합기둥' 공법으로 시공비 75% 절감·침하 안정성 확보

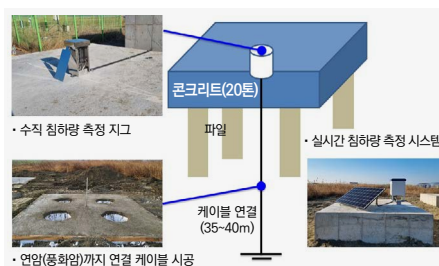
복합기둥을 활용하면 온실 시공비가 1헥타르(ha)당 약 6.1억 원으로 기존 '콘크리트 기둥' 공법 대비 약 75% 비용이 절감된다. 기둥이 연결되는 부위의 점착력 및 마찰력을 나타내는 인발저항력은 '나무 기둥'에 비해 약 48.2% 향상돼(22.4kN → 33.2kN) 강풍과 외부 하중 등에도 구조물이 건널 수 있는 내력을 갖췄다. 또한 기존에는 네 단계에 걸쳐 진행되던 시공 공정을 복합기둥을 활용하면 기초와 기둥을 동시에 시공하는 방식으로 세 단계로 단축할 수 있어 공사 기간도 줄일 수 있다.

2022년부터 2024년까지 김제, 군산, 부안 등 새만금 간척지 내 3개 원에 단지를 대상으로 진행한 현장 실증시험 결과, '복합기둥' 공

법은 20년 동안 예측 침하량이 0.52mm에 불과한 것으로 나타났다. 이는 허용 기준인 25.4mm를 훨씬 밑돌아 안정성을 입증했다.

소규모 농업 기반 시설 등 다양한 지형에 폭넓게 적용할 수 있어

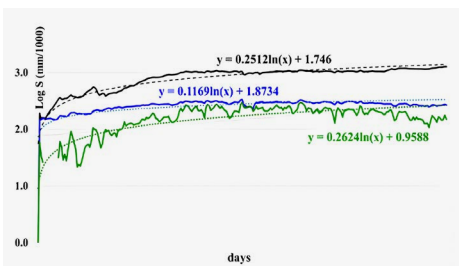
복합기둥은 중형 굴삭기(1,0m³ 이하)로 설치가 가능해 간척지는 물론 일반 농촌지역이나 산지, 소규모 농업 기반 시설 등 다양한 지형에도 폭넓게 적용할 수 있다. 향후 지능형 농장인 스마트팜, 축사, 농촌 주택 등 경량 구조물의 기초기술로도 확장하여 적용할 수 있다. 이 기술은 2025년 5월 특허등록하고, 국제 학술지 카본(Carbon, IF 10.5) 등에 총 4편의 관련 SCI(E) 논문을 게재했다. 🌱



실시간 침하량 계측 시스템



새만금 3개소 공구별 현장 측정



실시간 침하량 측정



국민 호흡기 건강 잎들깨 ‘숨들’로 지켜

호흡은 누구나 무심코 반복하는 기본적인 생명 활동이지만, 최근 미세먼지와 대기오염으로 인해 호흡기 건강을 위협받는 일이 늘고 있다. 기침이나 가래 같은 불편한 증상부터 천식이나 기관지염 같은 질환까지 환자가 꾸준히 증가하면서, 호흡기 건강을 지킬 수 있는 안전한 식품 자원의 필요성이 커졌다. 이러한 상황 속에서 농촌진흥청 국립식량과학원에서는 호흡기 건강 개선 가능성을 지닌 국내 최초의 잎들깨 품종 ‘숨들’을 개발했다.

숨쉬기 편하게 해주는 들깨, ‘숨들’

‘숨들’은 이름 그대로 “숨쉬기 편하게 해주는 들깨”라는 뜻을 담고 있으며, 우리 전통 의학서인 「동의보감」에도 들깨 잎이 기침과 천식에 효과가 있다는 기록이 남아 있다. 국립식량과학원은 이러한 전통적 지식을 바탕으로 전국에서 약 200여 종의 들깨 자원을 수집해 호흡기 개선 효과가 뛰어난 자원을 선발하고, 세포와 동물실험을 거쳐 과학적 효능을 입증한 뒤 ‘숨들’을 개발했다. ‘숨들’은 대조 품종인 ‘남천’과 비교했을 때 뚜렷한 기능적 차이를 보인다. 세포 실험에서는 기관지 염증 억제 효과가 2.8배, 점액 과분비 억제 효과가 1.8배 높았으며, 동물실험에서는 폐 섬유화가 2.1배 완화되는 결과가 확인되었다. 이러한 효과는 국제학술지 「Food Science & Nutrition」에 게재되면서 과학적 근거도 확보했다.



'숨들' 종자 사진

글로벌 자원
'숨들'
호흡기 건강과
새로운
부가가치 창출

항산화, 항염 성분이 풍부하며 재배 안정성도 높아

'숨들'에는 로즈마린산과 루테올린 같은 항산화·항염 성분이 풍부하게 들어 있다. 또한 4종의 지표 물질을 설정하고 재배 환경에 따른 성분 안정성 평가를 완료함으로써 기능성 산업 원료로 활용하기 위한 품질 기준도 마련됐다. 생육 특성을 살펴보면, '숨들'은 개화기가 9월 중순으로 '남천'보다 12일가량 빠르고, 잎 크기가 상대적으로 작으며 잎 뒷면에 보랏빛이 발현되는 특징을 가진다. 또한 항산화 성분 함량 및 활성이 '남천'보다 높게 나타나 기능성과 재배 안정성을 함께 갖춘 품종이다.

차, 음료, 분말 등 다양한 형태의 제품으로 확장, 새로운 산업자원으로 주목받아

'숨들'은 단순히 찐채소로 소비되던 잎들깨의 한계를 넘어, 호흡기 건강 기능성을 갖춘 새로운 산업 자원으로 주목받고 있다. 농촌진흥청은 '숨들'을 건강기능식품 개별인정형 원료로 등록하기 위한 준비를 진행하고 있으며, 앞으로 차, 음료, 분말, 보조제 등 다양한 형태의 제품으로 확장할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 농가와 기업 간 계약재배 체계를 구축해 안정적인 공급망을 마련하고, 이를 통해 농가 소득

증대와 국산 기능성 원료 산업의 성장을 동시에 추진하고 있다.

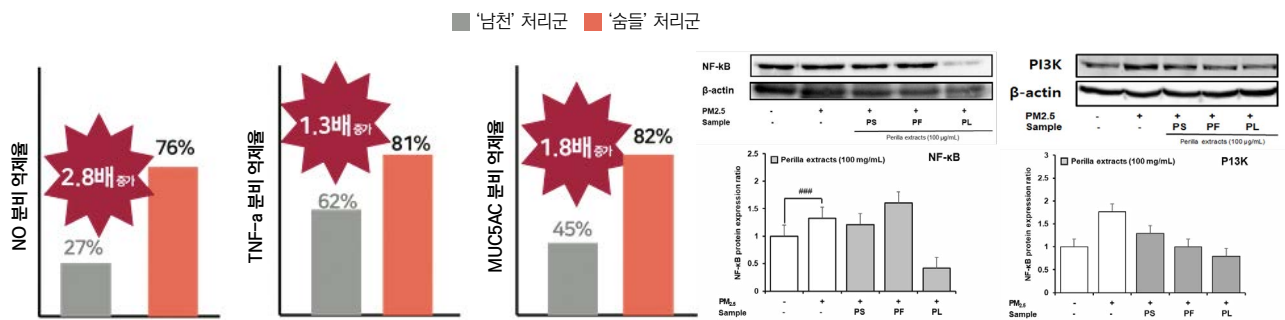
식물특허 보호 중으로 원료 사용은 기술이전 절차 거쳐야

특히 중요한 점은 '숨들'이 식물특허로 보호되고 있다는 사실이다. 따라서 기업에서 원료로 활용하려면 반드시 한국농업기술진흥원을 통한 기술이전 절차를 거쳐야 하며, 정식 권리가 이전에 이루어져야 종자를 공급받아 사용할 수 있다.

앞으로는 임상 연구를 통해 '숨들'의 기능성을 더욱 심화시키고, 건강기능식품뿐 아니라 화장품과 의약품 등 다양한 산업 분야로의 확장이 추진될 계획이다. 이를 통해 '숨들'은 국민 건강 증진과 함께 농업과 산업의 새로운 부가가치를 창출하는 글로벌 식품 자원으로 자리매김할 것으로 기대된다. 🌱



'숨들' 잎 사진



'숨들'의 기관지 염증 및 점액과분비 개선 효과 (in vitro)



에어로겔 다겹보온커튼으로 한파 걱정 끝!

겨울철 농가의 가장 큰 고민은 난방비와 한파 피해이다. 최근 기후변화로 한파가 잦아지고, 국제 유가 변동으로 난방비 부담이 가중되면서 농가 경영에 큰 압박이 되고 있다. 기존 다겹보온커튼은 일정 수준의 효과가 있었지만, 장기간 사용하면 수분을 흡수하고 보온력이 저하되는 구조적 한계를 안고 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 농촌진흥청은 초단열 신소재인 에어로겔을 적용한 새로운 다겹보온커튼을 개발했다. 이 기술은 농가의 난방비를 절감하고, 재배환경을 개선하며, 나아가 탄소중립 농업 실현에도 기여할 것으로 기대된다.

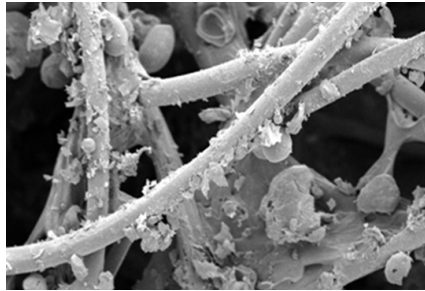
기존 보온커튼의 한계와 새로운 대안

시설원에 농가에서 난방비는 전체 경영비의 20~40%를 차지할 만큼 큰 부담이다. 관행적으로 사용되는 다겹보온커튼은 화확섬과 PE품을 활용하여 초기 보온성은 우수하지만 장기간 사용하면 문제점이 드러난다. 화확섬은 수분을 흡수하여 무게가 늘어나고 찬 물방울이 작물에 떨어져 생육 스트레스를 유발한다. PE품은 투습도가 낮아 내부 습도가 높아지고 곰팡이가 잘 생긴다. 이러한 한계로 농가에서는 에너지 절감과 안정적인 재배환경을 동시에 충족시킬 수 있는 새로운 대안이 필요했다. 이에 농촌진흥청은 세계에서 가장 가벼운 고체로 불리는 에어로겔(aerogel)을 농업 보온자재에 적용했다.

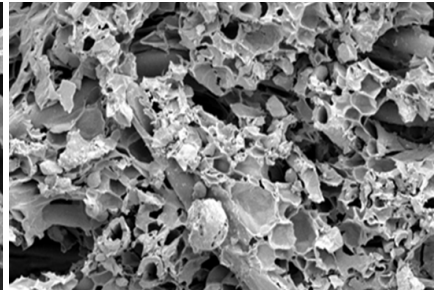
에어로겔은 1~50nm 크기의 다공성 입자로 이루어져 있으며, 가볍고 단열성이 매우 뛰어난 물질이다. 최근에는 군용,



에어로겔 부직포 표면부



표면부 SEM



단면부 SEM

난방비 절감 및 재배환경 개선, 탄소중립까지 가능해

항공우주, 첨단 선박 분야 등에서 주로 사용된다. 이를 농업용 보온재에 적용하면 가벼우면서도 두껍지 않고 물을 흡수하지 않아 장기간 사용 시에도 보온성을 유지할 수 있다.

에어로겔 다겹보온커튼, 난방비 절감과 결로 및 과습 억제

에어로겔 다겹보온커튼은 에어로겔을 흡수시킨 부직포를 가운데 두고 위아래로 마트지와 부직포를 부착해 다섯 겹으로 제작되었다. 자체 실험 결과, 에어로겔 다겹보온커튼은 동일하게 다섯 겹 구조로 제작된 기존 보온커튼에 비해 난방비가 15~20% 절감되는 성과를 보였다. 또한 결로와 과습 현상도 억제되어 곰팡이병이나 순댓이현상 같은 생육 피해도 감소하였다. 이는 단순한 보온자재를 넘어 농가의 난방비를 획기적으로 줄이고, 작물의 품질과 생산성을 향상시키는 혁신적 농업기술이다. 더 나아가 화석연료 사용을 줄여 탄소중립 실현

에도 기여함으로써, 지속 가능한 시설원에 농업의 핵심 기술로 자리 잡을 것으로 기대된다.

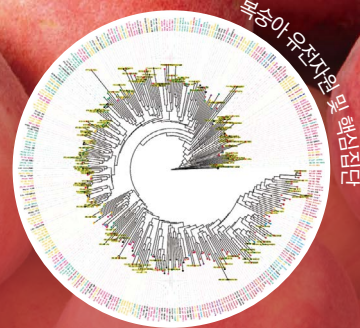
농가 적용 사례로 그 효과 검증돼

에어로겔 다겹보온커튼은 2020년부터 2022년까지 신기술보급사업을 통해 전국 57개 농가에 보급되어 그 효과가 검증되었다. 신기술보급사업(2020~2022년) 추진 과정에서, 경기도 양평의 한 딸기 농가는 1,743㎡ 규모의 시설에서 1년 난방비를 400만 원까지 절감한 바 있다. 태안의 화훼 농가는 1,324㎡ 면적에 에어로겔 다겹보온커튼을 설치해 1년 난방비를 620만 원 절감했다. 현재 에어로겔 다겹보온커튼은 농림축산식품부의 에너지절감시설 지원사업 대상에 포함되며, 농가가 보다 저렴한 비용으로 설치할 수 있는 제도적 기반이 마련되었다. 앞으로는 기존 커튼의 수명이 다한 농가를 중심으로 교체 보급을 확대하고 적극 홍보할 계획이다. 🌱



에어로겔 다겹보온커튼 제작 전경

효율성, 다양성 '꼭' 복숭아 디지털 육종 기술 개발

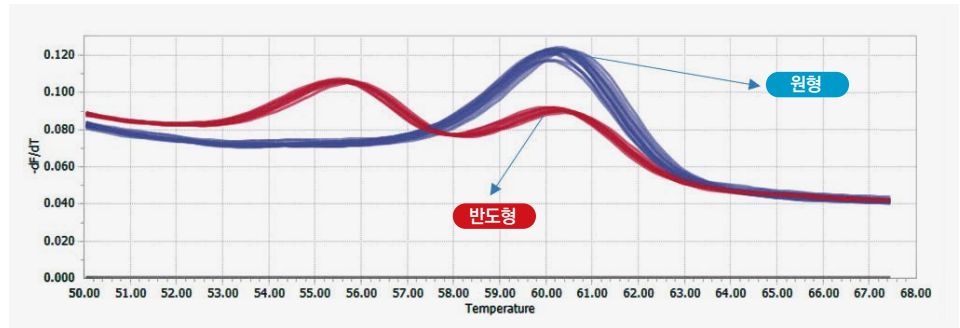


복숭아는 국내 등록된 품종 수가 2025년 6월 기준, 202점으로 다양한 품종에 대한 수요가 다른 작목에 비해 높은 편이다. 하지만 복숭아 한 품종을 개발하기 위해서는 나무 1만여 그루를 심고 돌보는 노력과 15년 이상의 긴 시간이 소요되기 때문에 전통적인 육종 방식으로는 이러한 요구를 충족시키기에 한계가 있다. 이에 최근에는 복숭아 신품종 개발에 디지털 육종 기술이 도입되고 있다. 디지털 육종은 많은 나무를 심어서 관찰되는 정보를 바탕으로 품종을 선발하던 기존의 전통적인 육종 방식과는 달리, 유전자 정보를 바탕으로 특성을 예측할 수 있는 방법이다. 이를 통해 원하는 특성을 가진 나무만 골라 심고 그중에서 품종을 선발할 수 있다.

복숭아 품종 개발의 새로운 길

복숭아 디지털 육종을 위한 준비는 5년 전부터 시작되었다. 품종을 비롯한 다양한 복숭아 유전자원을 대상으로 2021년부터 3년간 유전자 정보를 확보했으며, 이 데이터를 바탕으로 대표성을 갖는 유전자원들을 선별하여 복숭아 '핵심집단'을 만들었다. 이는 앞으로 품종 개발에 필요한 특성 정보를 확보하는 데 우선적으로 활용될 집단으로서 가치를 지닌다. 아울러 열매 모양과 과일 껍질의 털 유무를 미리 판별할 수 있는 '분자 표지'를 개발했다. 이는 기존 육종가들이 오랜 시간 수천 수만 개의 과일을 직접 보고 평가하며 품종을 개발하던 방식에서 데이터 기반의 과학적 접근법으로 전환되는 중요한 변화를 의미한다.

디지털 육종으로 더 다양한 신품종 개발 가능해



복숭아 열매 모양 판별을 위한 분자 표지 적용 결과

디지털 육종으로 효율성 높여

디지털 육종 기술의 가장 큰 장점은 품종 개발 비용과 노력을 획기적으로 줄일 수 있다는 점이다. 예를 들어 납작 복숭아(반도)를 개발하고 싶다면 기존에는 1,000그루를 심고 3~4년 기다려서 열매가 달린 후에야 원하는 모양인지 확인할 수 있었다. 하지만 개발된 분자 표지를 활용하면 어린나무 단계에서 잎의 유전 정보를 분석해, 멘델의 유전법칙에 의해 납작 복숭아 유전형인 나무만 미리 골라낼 수 있다. 이렇게 되면 납작 복숭아 유전자를 가진 500그루만 심으면 되기 때문에 육종에 필요한 부대 비용과 노동력 투입 시간을 절반으로 줄일 수 있다. 이는 육종가들에게 더 많은 품종 개발 기회를 제공하고 나아가 농가에는 더 다양한 신품종 보급을 가능하게 한다.

복숭아 유전자원의 다양성 넓혀 나갈 것

디지털 육종 기술 개발을 위해서는 특성이 다양한 복숭아 품종을 많이 수집하는 것이 중요하다. 다양한 품종의 유전 정보(DNA를 읽은 데이터)와 모양, 털 유무 등 겉으로 보이는 표현 정보를 함께 분석하면 분자 표지를 개발할 수 있기 때문이다. 이번 연구에서는 복숭아 유전자원의 유전 정보와 실제 관찰된 특성을 바탕으로 열매 모양과 과일 껍질의 털 유무를 판별할 수 있는 분자 표지를 개발했다. 이외에도 육종 목표에 부합하는 산함량, 꽃가루 유무 등 다양한 특성에 관련된 분자 표지를 개발하는 것이 향후 목표이며, 이를 위해 복숭아 자원의 다양성을 꾸준히 넓혀갈 것이다. 🍑



열매 모양(원형)



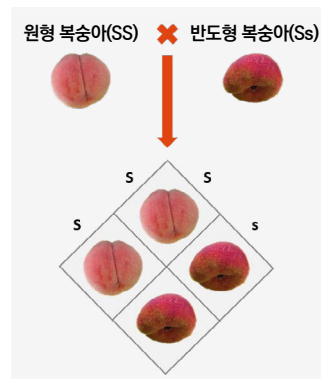
열매 모양(반도형)



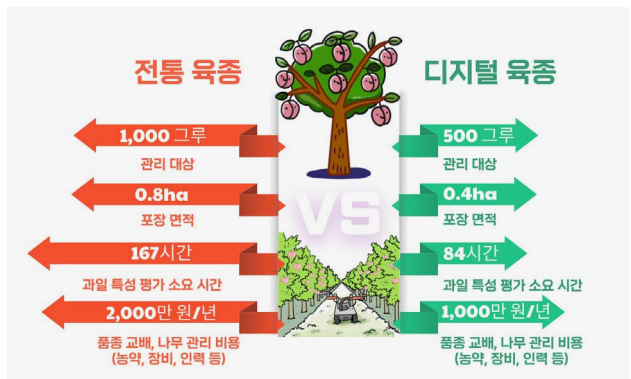
과일 껍질 털 있음



과일 껍질 털 없음



복숭아 열매 모양 유전 양식



납작 복숭아 육종에 드는 노력과 시간 등 비교